

Estadística Univariada

Tarea 5

Eduardo Alanís García

Devore Sección 7.

Ejercicio 3. Considere la siguiente muestra de observaciones sobre el espesor para pintura de baja viscosidad ("Alcanzar un valor objetivo para un proceso de fabricación: un estudio de caso", J. Qual. Technol., 1992: 22-26):

0.83	0.88	0.88	1.04	1.09	1.12	1.29	1.31
1.48	1.49	1.59	1.62	1.65	1.71	1.76	1.83

Suponga que la distribución del espesor del revestimiento es normal (una gráfica de probabilidad normal apoya fuertemente esta suposición).

(a) Calcule una estimación puntual del valor medio del espesor del revestimiento e indique qué estimador utilizó.

Dado que es normal con valor medio μ . Se supone que las observaciones dadas son el resultado de una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ de esta distribución normal.

$$\text{Estimador} = \bar{X}, \text{ estimación} = \bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} = \frac{1}{16} (0.83 + 0.88 + \dots + 1.83) = 1.3481$$

(b) Calcule una estimación puntual de la mediana de la distribución del espesor del revestimiento e indique qué estimador utilizó.

Debido a que las distribuciones normales son simétricas, μ es también la mediana.

$$\text{Estimador} = \bar{X}, \text{ estimación} = \bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} = 1.3481$$

(c) Calcule una estimación puntual del valor que separa el 10% más grande de todos los valores en la distribución del espesor del 90% restante e indique qué estimador utilizó [Hint: Expresese lo que está tratando de estimar en términos de μ y σ].

Recordemos que
$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2/n}{n-1} = \frac{\sum x_i^2 - (\sum x_i) \cdot \bar{x}}{n-1}$$

De esta manera tenemos que

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - (\sum x_i) \bar{x}}{n-1} = \frac{30.7981 - (21.57)(1.3481)}{15}$$

$$= \frac{1.719583}{15} \approx 0.115$$

Entonces la desviación estándar es $s = \sqrt{0.115} = 0.339 = \hat{\sigma}$ y el inciso (a) tenemos que $\hat{\mu} = \bar{x} = 1.3481$.

d) Estime $P(X < 1.5)$, es decir, la proporción de todos los valores de espesor inferiores a 1.5. [Sugerencia: Si conociera los valores de μ y σ , podría calcular esta probabilidad. Estos valores no están disponibles, pero se pueden estimar.]

Por los incisos anteriores, obtenimos los estimadores de μ y σ , los cuales eran $\hat{\mu} = 1.3481$ y $\hat{\sigma} = 0.339$ así.

$$P(X < 1.5) = P\left(\frac{X - 1.3481}{0.339} < \frac{1.5 - 1.3481}{0.339}\right) = P(Z < 0.448083)$$

$$\approx 0.6736$$

$$\therefore P(X < 1.5) = 0.6736$$

(e) Use el resultado de la parte (c) y los datos de la parte (d) para estimar el error estándar del estimador.

Nota: El error estándar de un estimador $\hat{\theta}$ es $\sigma_{\hat{\theta}} = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$

$$\bullet \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

De esta manera usando "Nota" tenemos que

$$\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \sqrt{\text{Var}(\bar{X})} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

$$= \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,339}{\sqrt{16}} = \frac{0,339}{4}$$

$$= 0,08475$$

Ejercicio 11. De n_1 fumadores masculinos seleccionados al azar, X_1 fumaba cigarrillos con filtro, mientras que de n_2 fumadoras seleccionados al azar, X_2 fumaba cigarrillos con filtro. Sean p_1 y p_2 las probabilidades de que un hombre y una mujer seleccionados al azar, respectivamente, fumen cigarrillos con filtro.

a) Demuestre que $\left(\frac{X_1}{n_1}\right) - \left(\frac{X_2}{n_2}\right)$ es un estimador insesgado para $p_1 - p_2$

[Hint: $E[X_i] = n_i p_i$ para $i=1,2$.]

Nota: Si $E[\hat{\theta}] = \theta$ se dice que el estimador $\hat{\theta}$ es insesgado.

Tenemos que X_1 y X_2 son independientes así:

$$E\left[\frac{X_1}{n_1} - \frac{X_2}{n_2}\right] = E\left[\frac{X_1}{n_1}\right] - E\left[\frac{X_2}{n_2}\right] = \frac{1}{n_1} E[X_1] - \frac{1}{n_2} E[X_2]$$

$$= \frac{1}{n_1} \cdot n_1 p_1 - \frac{1}{n_2} \cdot n_2 p_2 = p_1 - p_2$$

$\therefore E\left[\frac{X_1}{n_1} - \frac{X_2}{n_2}\right] = p_1 - p_2$ así $\left(\frac{X_1}{n_1}\right) - \left(\frac{X_2}{n_2}\right)$ es un estimador insesgado

para $p_1 - p_2$.

(b) ¿Cuál es el error estándar del estimador del inciso (a)?

Nota: Por el hint anterior sabemos que X_1 y X_2 tienen distribución binomial, la cual satisface que $X \sim \text{Bin}(n, p)$ entonces $\text{Var}(X) = np(1-p)$

• El error estándar de un estimador $\hat{\theta}$ es $\sigma_{\hat{\theta}} = \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$

Usando "Nota" tenemos que

$$\begin{aligned}\sigma_{\left(\frac{X_1}{n_1} - \frac{X_2}{n_2}\right)} &= \sqrt{\text{Var}\left(\frac{X_1}{n_1} - \frac{X_2}{n_2}\right)} = \sqrt{\text{Var}\left(\frac{X_1}{n_1}\right) + \text{Var}\left(\frac{X_2}{n_2}\right)} \\ &= \sqrt{\frac{1}{n_1^2} \text{Var}(X_1) + \frac{1}{n_2^2} \text{Var}(X_2)} = \sqrt{\frac{1}{n_1^2} [n_1 p_1 (1-p_1)] + \frac{1}{n_2^2} [n_2 p_2 (1-p_2)]} \\ &= \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}\end{aligned}$$

(c) ¿Cómo usamos los valores observados x_1 y x_2 para estimar el error estándar de su estimador?

(d) Si $n_1 = n_2 = 200$, $x_1 = 127$ y $x_2 = 176$, use el estimador de la parte (a) para obtener una estimación de $p_1 - p_2$.

$$\begin{aligned}\text{Tenemos que } \hat{p}_1 - \hat{p}_2 &= \frac{x_1}{n_1} - \frac{x_2}{n_2} = \frac{127}{200} - \frac{176}{200} = \frac{127 - 176}{200} = \frac{-49}{200} \\ &= -0.245\end{aligned}$$

(e) Use el resultado de la parte (c) y los datos de la parte (d) para estimar el error estándar del estimador.

En la parte (c) tuvimos que

$$\sqrt{\frac{\frac{x_1}{n_1}(1 - \frac{x_1}{n_1})}{n_1} + \frac{\frac{x_2}{n_2}(1 - \frac{x_2}{n_2})}{n_2}}$$

entonces con $n_1 = n_2 = 200$, $x_1 = 127$ y $x_2 = 176$ tenemos que

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{\frac{127}{200}(1 - \frac{127}{200})}{200} + \frac{\frac{176}{200}(1 - \frac{176}{200})}{200}} &= \sqrt{\frac{\frac{127}{200}(\frac{73}{200}) + \frac{176}{200}(\frac{24}{200})}{200}} \\ &= \sqrt{\frac{\frac{9271}{200^2} + \frac{4224}{200^2}}{200}} = \sqrt{\frac{\frac{13495}{200^2}}{200}} = \sqrt{\frac{13495}{200^3}} \approx 0.0410716 \end{aligned}$$

Ejercicio 13. Considere una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$ con fdp

$$f(x; \theta) = \frac{1}{2} (1 + \theta x) \quad -1 \leq x \leq 1$$

donde $-1 \leq \theta \leq 1$ (esta distribución surge en física de partículas).

Demuestre que $\hat{\theta} = 3\bar{X}$ es un estimador insesgado de θ .

[Hint: Primero determine $\mu = E(X) = E(\bar{X})$.]

Tenemos que

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_{-1}^1 \frac{x}{2} (1 + \theta x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x dx + \frac{\theta}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{\theta}{2} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{\theta}{6} [(1)^3 - (-1)^3] = \frac{2\theta}{6} = \frac{\theta}{3} \end{aligned}$$

De igual forma

$$\begin{aligned} E[\bar{X}] &= E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n} (E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]) \\ &= \frac{1}{n} \left(\frac{\theta}{3} + \frac{\theta}{3} + \dots + \frac{\theta}{3}\right) = \frac{1}{n} \cdot n \frac{\theta}{3} = \frac{\theta}{3} \quad (*) \end{aligned}$$

Entonces, $\mu = E(X) = E(\bar{X})$.

Nota: Si $E[\hat{\theta}] = \theta$ se dice que el estimador $\hat{\theta}$ es insesgado

Tenemos que $\hat{\theta} = 3\bar{X}$ entonces

$$E[\hat{\theta}] = E[3\bar{X}] = 3E[\bar{X}] \stackrel{\text{Por (*)}}{=} 3 \cdot \frac{\theta}{3} = \theta$$

Así por transitividad $E[\hat{\theta}] = \theta$ concluyendo que $\hat{\theta} = 3\bar{X}$ es un estimador insesgado de θ .

Ejercicio 15. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ representan una muestra aleatoria de una distribución de Rayleigh con fdp.

$$f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{2\theta}} \quad x > 0$$

(a) Se pide demostrar que $E[X^2] = 2\theta$. Use este hecho para construir un estimador insesgado de θ basado en $\sum X_i^2$ (y use reglas de valor esperado para mostrar que es insesgado).

Dado que $E[X^2] = 2\theta$ entonces notemos que

$$E\left[\sum_{i=1}^n X_i^2\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i^2] = \sum_{i=1}^n 2\theta = n2\theta \quad (\star)$$

De esta manera consideremos a $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{2n}$ entonces

$$E[\hat{\theta}] = E\left[\frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{2n}\right] = \frac{1}{2n} E\left[\sum_{i=1}^n X_i^2\right] \stackrel{\text{Por (*)}}{=} \frac{1}{2n} \cdot n2\theta = \theta$$

Así por transitividad $E[\hat{\theta}] = \theta$ concluyendo que $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{2n}$ es un estimador insesgado de θ .

(b) Estime θ a partir de las siguientes mediciones de la concentración de beta en plasma sanguíneo (en pmol/L) para $n=10$ hombres.

16.88 10.23 4.54 6.66 13.68 14.23 19.87 9.40 6.51 10.95

Usando que $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2}{2n}$ tenemos que

$$\hat{\theta} = \frac{(16.88)^2 + (10.23)^2 + \dots + (10.95)^2}{2 \cdot 10} = 74.50529$$

Ejercicio 23. Sea X la proporción del tiempo asignado que un estudiante seleccionado al azar dedica a trabajar en un determinado prueba de aptitud. Supongamos que la f.d.e. de X es

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta+1) x^\theta & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{En otro caso} \end{cases}$$

Donde $-1 < \theta$. Una muestra aleatoria de diez estudiantes arroja datos

$$\begin{array}{cccccc} x_1 = 0.92 & x_2 = 0.79 & x_3 = 0.90 & x_4 = 0.65 & x_5 = 0.86 & \\ x_6 = 0.47 & x_7 = 0.73 & x_8 = 0.97 & x_9 = 0.94 & x_{10} = 0.77 & \end{array}$$

Cal Utilice el método de los momentos para obtener un estimador de θ y luego calcule la estimación para estos datos.

Tenemos que

$$\begin{aligned} E[X] &= \int_0^1 x (\theta+1) x^\theta dx = (\theta+1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = (\theta+1) \cdot \frac{x^{\theta+2}}{\theta+2} \Big|_0^1 \\ &= (\theta+1) \cdot \frac{1}{\theta+2} = \frac{\theta+1}{\theta+2} \end{aligned}$$

Por el método de momentos $\bar{X} = \frac{\theta+1}{\theta+2}$ entonces

$$\bar{X} = \frac{\theta+1}{\theta+2} \Leftrightarrow (\theta+2) \bar{X} = \theta+1 \Leftrightarrow \theta \bar{X} + 2 \bar{X} = \theta+1 \Leftrightarrow$$

$$\theta \bar{X} - \theta = 1 - 2 \bar{X} \Leftrightarrow \theta (\bar{X} - 1) = 1 - 2 \bar{X} \text{ de esta manera}$$

$$\hat{\theta} = \frac{1 - 2 \bar{X}}{\bar{X} - 1} = \frac{2 \bar{X} - 1}{1 - \bar{X}} \text{ es un estimador de } \theta$$

Calculemos la estimación para los datos

$$\text{Tenemos que } \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \frac{1}{10} \cdot 8 = \frac{8}{10} = \frac{4}{5} \text{ entonces}$$

$$\hat{\theta} = \frac{2(\frac{4}{5}) - 1}{1 - \frac{4}{5}} = \frac{\frac{8}{5} - 1}{\frac{1}{5}} = \frac{\frac{3}{5}}{\frac{1}{5}} = \frac{3 \cdot 5}{5 \cdot 1} = 3$$

(b) Obtenga el estimador de máxima verosimilitud de θ y luego calcule la estimación para los datos dados.

La fdp conjunta de la muestra es

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = (\theta + 1)^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta$$

$$l(\theta; x_1, \dots, x_n) = \ln f(x_1, \dots, x_n; \theta)$$

$$= \ln ((\theta + 1)^n \cdot \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta) = \ln ((\theta + 1)^n) + \ln \left(\left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^\theta \right)$$

$$= n \ln (\theta + 1) + \theta \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)$$

$$= n \ln (\theta + 1) + \theta [\ln(x_1) + \ln(x_2) + \dots + \ln(x_n)]$$

$$= n \ln (\theta + 1) + \theta \left[\sum_{i=1}^n \ln(x_i) \right]$$

De esta manera

$$\frac{\partial l}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$$

Nos interesa cuando $\frac{\partial l}{\partial \theta} = 0$ entonces

$$\frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) = 0 \Leftrightarrow \frac{\theta + 1}{n} + \frac{1}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{\theta + 1}{n} = - \frac{1}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} \Leftrightarrow \theta + 1 = - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} \Leftrightarrow \hat{\theta} = \left[\frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} \right] - 1$$

Calculemos la segunda derivada para ver si es máximo o mínimo

$$\frac{\partial^2 l}{\partial \theta^2}(\hat{\theta}) = - \frac{1}{(\hat{\theta} + 1)^2} < 0, \text{ tenemos un máximo}$$

$\therefore \hat{\theta} = \left[\frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} \right] - 1$ es el estimador de máxima verosimilitud de θ .

Calculemos la estimación con los datos así

$$\hat{\theta} = \left[\frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} \right] - 1 = \frac{-10}{\sum_{i=1}^n 2.42950} - 1 = 3.11607$$

Ejercicio 30. Considera un experimento aleatorio $X_1, X_2, \dots, X_n$
f.d.p. exponencial desplazado

$$f(x; \lambda, \theta) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)} & x \geq \theta \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Tomando $\theta = 0$ da el f.d.p. de la distribución exponencial considerada anteriormente (con densidad positiva a la derecha de cero).

(a) Obtener el estimador de máxima verosimilitud de θ y λ .

La f.d.p. conjunta de la muestra es

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda; \theta) = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)}$$

Definamos a

$$l(\lambda; \theta; x_1, \dots, x_n) = \ln(f(x_1, \dots, x_n; \lambda; \theta))$$

$$= \ln(\lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)})$$

$$= \ln(\lambda^n) + \ln(e^{-\lambda \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)})$$

$$= n \ln(\lambda) - \lambda \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)$$

Por otro lado tenemos que:

$$\frac{\partial l}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n (x_i - \theta)$$

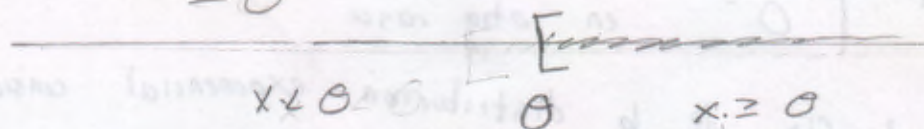
Donde nos interesa cuando $\frac{\partial l}{\partial \lambda} = 0$ así

$$\frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n (x_i - \theta) = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{\lambda} = \sum_{i=1}^n (x_i - \theta) \Leftrightarrow \frac{\lambda}{n} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n (x_i - \theta)} \Leftrightarrow$$

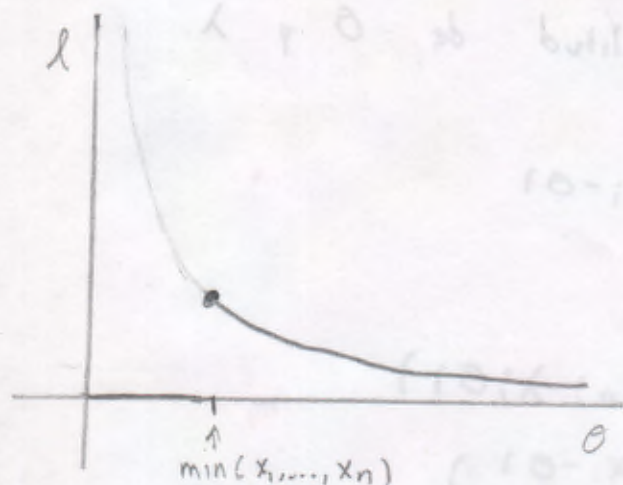
$$\lambda = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i - \theta n} \Leftrightarrow \lambda = \frac{\frac{1}{n} \cdot n}{\frac{1}{n} [\sum_{i=1}^n x_i - \theta n]} \text{ obteniendo } \hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x} - \theta}$$

Notemos que no se puede derivar respecto de θ dado que este se encuentra en el dominio.

Notemos que $f(x_1, \dots, x_n; \lambda; \theta) = 0$ si ocurre que $x_i < \theta$ para algún $i = 1, \dots, n$. Por ejemplo $f(x, \theta) \neq 0$
 $= 0$



Dado que $\lambda > 0$ por ser una exponencial desplazada, notemos que



Observando que para $\hat{\theta} = \min\{x_1, \dots, x_n\}$ la función $l(\lambda; \theta; x_1, \dots, x_n)$ alcanza su valor máximo

$\therefore \hat{\theta} = \min\{x_1, \dots, x_n\}$ y $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x} - \hat{\theta}}$ son los estimadores de máxima verosimilitud de θ y λ .

(b) Si se realizan $n = 10$ observaciones, de lo que da como resultado los valores 3.11, 0.64, 2.55, 2.20, 5.44, 3.42, 10.39, 8.93, 17.82 y 1.50, calcule las estimaciones de θ y λ .

Por el caso anterior, sabemos que $\hat{\theta} = \min\{x_1, \dots, x_{10}\}$ y $\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{x} - \hat{\theta}}$, en este caso $\hat{\theta} = 0.64$, además $\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = \frac{1}{10} \cdot 55.8 = 5.58$

así $\hat{\lambda} = \frac{1}{5.58 - 0.64} = \frac{1}{4.94} = 0.2024$

$\therefore \hat{\theta} = 0.64$ y $\hat{\lambda} = 0.2024$.

Hogg Sección 6.4

Ejercicio 2: Sean una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ de tamaño n se toma $N(\mu, \sigma^2)$, donde la varianza $\theta = \sigma^2$ es tal que $0 < \theta < \infty$ y μ es un número real conocido. Muestre que el estimador de máxima verosimilitud para θ es $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ y que este estimador es un estimador insesgado de θ .

Primero encontremos el estimador de máxima verosimilitud

Recordemos que $N(\mu, \sigma^2)$ su fdp es $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, $-\infty < x < \infty$

Sea $\theta = \sigma^2$ así la fdp conjunta es

$$f(x_1, \dots, x_n, \theta) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta} \right)^n e^{-\frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}$$

Definamos

$$\begin{aligned} l(\theta, x_1, \dots, x_n) &= \ln(f(x_1, \dots, x_n)) \\ &= \ln\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta}\right)^n \cdot e^{-\frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}\right) \\ &= \ln\left(\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta}\right)^n\right) + \ln\left(e^{-\frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}\right) \\ &= n \ln\left((2\pi\theta)^{-\frac{1}{2}}\right) - \frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \\ &= -\frac{n}{2} \ln(2\pi\theta) - \frac{1}{2\theta} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tenemos que } \frac{\partial l}{\partial \theta} &= -\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{2\pi\theta} \cdot 2\pi - \frac{-2 \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{4\theta^2} \\ &= -\frac{n}{2} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\theta^2} \end{aligned}$$

De esta manera nos interesa cuando $\frac{\partial l}{\partial \theta} = 0$, es decir

$$-\frac{n}{2\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\theta^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\theta^2} = \frac{n}{2\theta} \Leftrightarrow$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n^2} = \frac{2\theta^2}{2\theta} \text{ entonces } \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$

Veamos que este estimador es un estimador insesgado

Nota: Si $E[\hat{\theta}] = \theta$ se dice que el estimador $\hat{\theta}$ es insesgado

• $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ tenemos $\text{Var}(X) = \sigma^2$, $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$

$$E[\hat{\theta}] = E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[(x_i - \mu)^2]$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sigma = \frac{1}{n} \cdot n\sigma = \sigma$$

• $E[\hat{\theta}] = \theta$, es decir, $\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$ es el estimador

de máxima verosimilitud para $\theta = \sigma^2$ y $\hat{\theta}$ es insesgado

Ejercicio 5. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de distribuciones con las funciones de densidad de probabilidad dadas. En cada caso, encuentre el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$.

(a) $f(x; \theta) = \left(\frac{1}{\theta^2}\right) x e^{-\frac{x}{\theta}}$, $0 < x < \infty$, $0 < \theta < \infty$

La fdp conjunta es

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \left(\frac{1}{\theta^2}\right)^n \prod_{i=1}^n x_i e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}$$

Definamos a

$$l(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) = \ln(f(x_1, \dots, x_n; \theta))$$

$$\text{Entonces } = \ln\left(\left(\frac{1}{\theta^2}\right)^n \prod_{i=1}^n x_i e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}\right)$$

$$= \ln\left(\left(\frac{1}{\theta^2}\right)^n\right) + \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right) + \ln\left(e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}\right)$$

$$= n \ln(\theta^{-2}) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$= -2n \ln(\theta) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

Tenemos que $\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = -\frac{2n}{\theta} + 0 + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2} = -\frac{2n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2}$

Nos interesa cuando $\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = 0$, así

$$-\frac{2n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2} = \frac{2n}{\theta} \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{2n} = \theta$$

entonces $\hat{\theta} = \frac{\bar{x}}{2}$.

(b) $f(x; \theta) = \left(\frac{1}{2\theta^3}\right) x^2 e^{-\frac{x}{\theta}}$, $0 < x < \infty$, $0 < \theta < \infty$

La f.d.p. conjunta es

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \left(\frac{1}{2\theta^3}\right)^n \prod_{i=1}^n x_i^2 e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}$$

Definimos a

$$\ell(\theta; x_1, \dots, x_n) = \ln(f(x_1, \dots, x_n; \theta)) = \ln\left(\left(\frac{1}{2\theta^3}\right)^n \prod_{i=1}^n x_i^2 e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}\right)$$

$$= \ln\left(\left(\frac{1}{2\theta^3}\right)^n\right) + \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i^2\right) + \ln\left(e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i}\right)$$

$$= n \ln\left(\left(\frac{1}{2\theta^3}\right)^{-1}\right) + \sum_{i=1}^n \ln(x_i^2) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$= -n \ln(2\theta^3) + 2 \sum_{i=1}^n \ln(x_i) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

Tenemos que $\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = -n \left[\frac{1}{2\theta^3} \cdot 6\theta^2\right] + 0 + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2}$

$$= -n \left[\frac{3}{\theta}\right] + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2} = -\frac{3n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2}$$

Nos interesa cuando $\frac{\partial \ell}{\partial \theta} = 0$ así:

$$-\frac{3n}{\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta^2} = \frac{3n}{\theta} \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{3n} = \frac{\theta^2}{\theta}$$

entonces $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{3}$

(c) $f(x; \theta) = \left(\frac{1}{2}\right) e^{-|x-\theta|}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < \theta < \infty$

Hint: Encontrar $\hat{\theta}$ implica minimizar la $\sum |x_i - \theta|$, lo cual es un problema difícil. Cuando $n=5$, hazlo para $x_1 = 6.1$, $x_2 = -1.1$, $x_3 = 3.2$, $x_4 = 0.7$ y $x_5 = 1.7$.

La fdp conjunta es

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \left(\frac{1}{2}\right)^n e^{-\sum_{i=1}^n |x_i - \theta|}$$

Enfoquémonos en $\sum_{i=1}^n |x_i - \theta|$, lo cual usando la idea del Hint tenemos

$$0 \leq \left| \sum_{i=1}^n (x_i - \theta) \right| \Leftrightarrow 0 \leq \left| \sum_{i=1}^n x_i - n\theta \right| \Leftrightarrow \frac{1}{n} \cdot 0 \leq \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^n x_i - n\theta \right|$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{1}{n} \cdot n\theta \right| \Leftrightarrow 0 \leq |\bar{X} - \theta|$$

Dado que $0 \leq |\bar{X} - \theta|$ este solo tomara el valor de 0

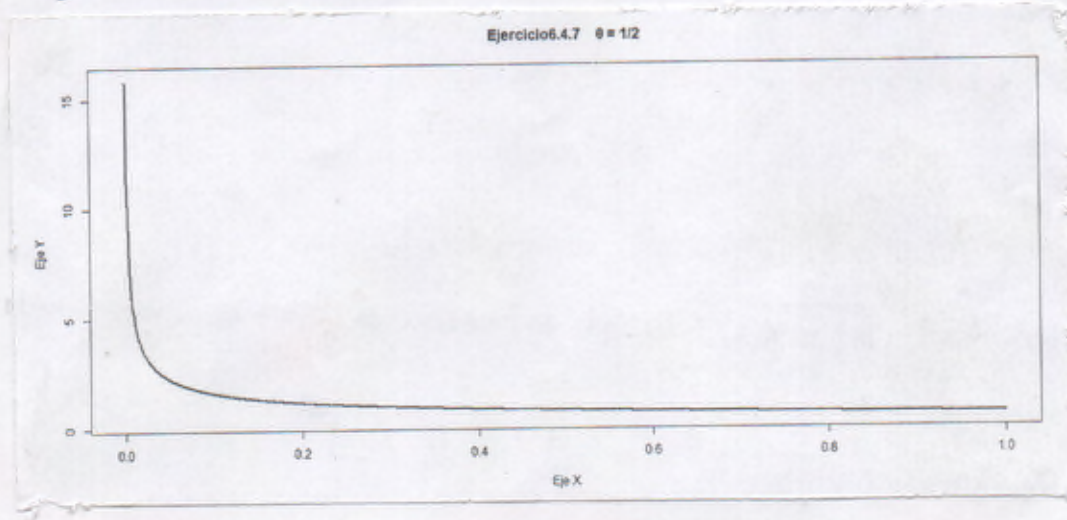
cuando $\bar{X} = \theta$. Por lo tanto $\hat{\theta} = \bar{X}$.

Ejercicio 7. Sea $f(x; \theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta \in \Omega = \{\theta \mid 0 < \theta < \infty\}$

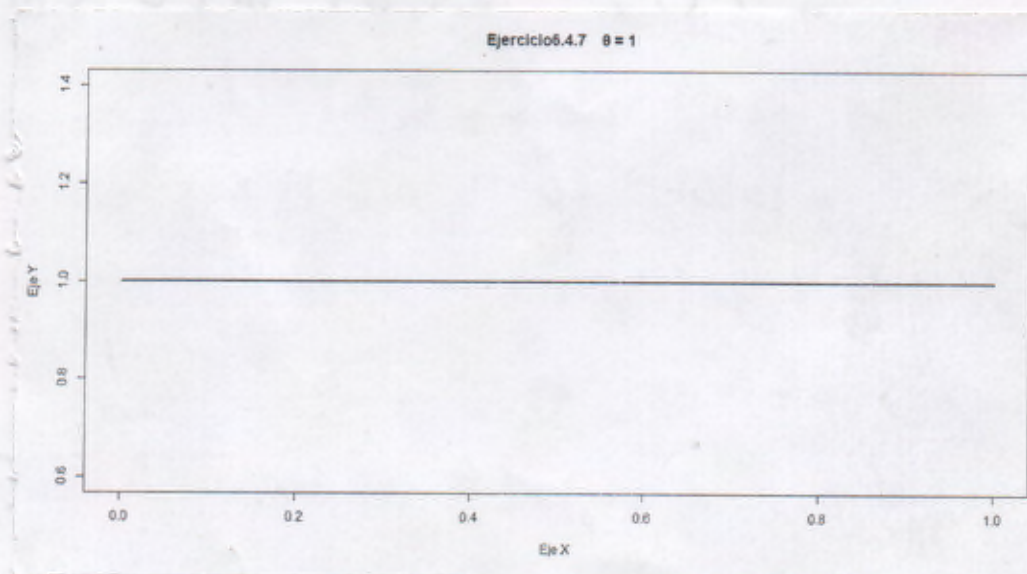
Sean $X_1, \dots, X_n$ denota una muestra aleatoria de tamaño n de esta distribución.

Cal. Dibuje la fdp para X

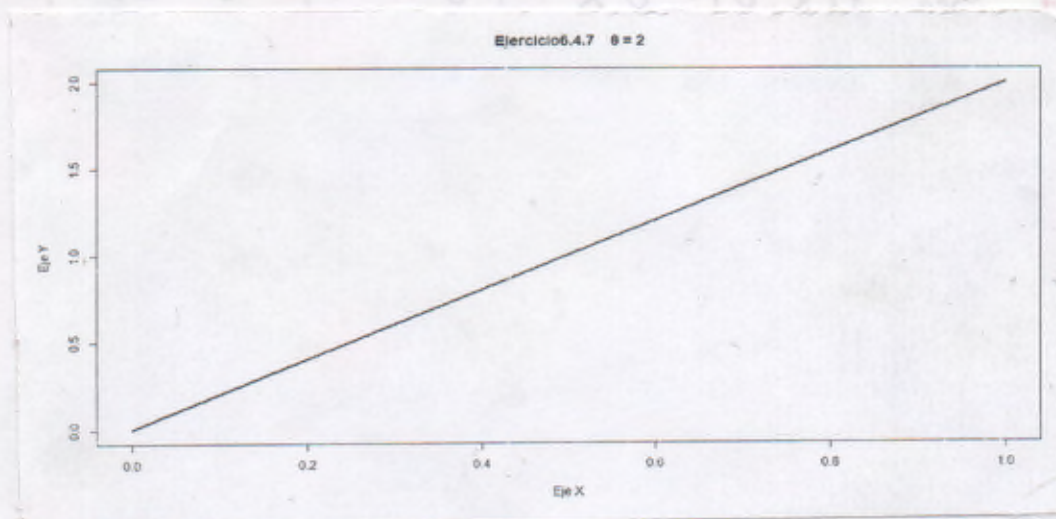
(i) $\theta = \frac{1}{2}$



(ii) $\theta = 1$



(iii) $\theta = 2$



Ejercicio

(b) Demuestre que $\hat{\theta} = \frac{-n}{\ln(\prod_{i=1}^n x_i)}$ es el estimador de máxima verosimilitud de θ

La fdp conjunta es

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \theta^n \prod_{i=1}^n x_i^{\theta-1} = \theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}$$

Definamos a

$$\begin{aligned} l(\theta; x_1, x_2, \dots, x_n) &= \ln(f(x_1, \dots, x_n; \theta)) = \ln(\theta^n \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta-1}) \\ &= \ln(\theta^n) + \ln\left(\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\theta-1}\right) \\ &= n \ln(\theta) + (\theta-1) \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right) \end{aligned}$$

$$\text{Tenemos que } \frac{\partial l}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)$$

Nos interesa cuando $\frac{\partial l}{\partial \theta} = 0$ así

$$\frac{n}{\theta} + \ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{\theta} = -\ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right) \Leftrightarrow \frac{\theta}{n} = -\frac{1}{\ln\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)} \Leftrightarrow$$

entonces $\hat{\theta} = \frac{-n}{\ln(\prod_{i=1}^n x_i)}$ es el estimador de máxima

verosimilitud de θ .

c) Para cada uno de los siguientes tres conjuntos de 10 observaciones de la distribución dada, calcule los valores de la estimación de máxima verosimilitud y la estimación del método de los momentos de θ :

(i) 0.0256 0.3051 0.0278 0.8971 0.0739

0.3191 0.7379 0.3671 0.9763 0.0102

(ii) 0.9960 0.3125 0.4374 0.7464 0.8278

0.9518 0.9924 0.7112 0.2228 0.8609

(iii) 0.4698 0.3675 0.5991 0.9513 0.6049

0.9917 0.1551 0.0710 0.2110 0.2154

Por el inciso anterior calculamos el estimador de máxima verosimilitud, así calculemos la estimación de θ con el método de momentos.

Tenemos que

$$E[X] = \int_0^1 x \cdot f(x, \theta) dx = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \int_0^1 \theta x^{\theta} dx = \theta \int_0^1 x^{\theta} dx$$

$$= \theta \left. \frac{x^{\theta+1}}{\theta+1} \right|_0^1 = \frac{\theta}{\theta+1}$$

Usando el método de momentos $\bar{X} = \frac{\theta}{\theta+1}$ entonces

$$\bar{X} = \frac{\theta}{\theta+1} \Leftrightarrow (\theta+1)\bar{X} = \theta \Leftrightarrow \theta\bar{X} + \bar{X} = \theta \Leftrightarrow \bar{X} = \theta - \theta\bar{X} \Leftrightarrow$$

$$\bar{X} = \theta(1-\bar{X}) \text{ entonces } \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$$

De esta manera

$$\bullet \hat{\theta} = - \frac{n}{\ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)} = - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)}$$

Máxima Verosimilitud

$$\bullet \hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$$

Método de momentos

Para los datos (i) tenemos que $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i = \frac{1}{10} (3.7401) = 0.37401$

entonces

$$\hat{\theta} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} = \frac{-10}{-18.20629} = \frac{10}{18.20629} \approx 0.549261$$

$$\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}} = \frac{0.37401}{1 - 0.37401} = 0.59746$$

Para los datos (ii) tenemos que $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i = \frac{7.0592}{10} = 0.70592$ entonces

$$\hat{\theta} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} = \frac{-10}{-4.52463} = \frac{10}{4.52463} = 2.21012$$

$$\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{1 - \bar{X}} = \frac{0.70592}{1 - 0.70592} = 2.40043$$

Para los datos (iii) tenemos que $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i = \frac{4.6368}{10} = 0.46368$

entonces

$$\hat{\theta} = \frac{-n}{\sum_{i=1}^n \ln(x_i)} = \frac{-10}{-10.42967} = 0.95880$$

$$\hat{\theta} = \frac{0.46368}{1 - 0.46368} = 0.86455$$